

Durée : 2 heures

∞ Brevet des collèges Nouvelle-Calédonie ∞  
décembre 2002

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

**ACTIVITÉS NUMÉRIQUES**

**12 points**

**EXERCICE 1**

écrire sous la forme  $a\sqrt{b}$  avec  $a$  et  $b$  entiers,  $b$  le plus petit possible :

$$2\sqrt{28} + 5\sqrt{63} - 3\sqrt{112}$$

**Exercice 2**

Soit l'expression

$$A = 9x^2 - 49 + (3x + 7)(2x + 3).$$

1. Développer l'expression  $A$ .
2. Factoriser  $9x^2 - 49$ ; puis l'expression  $A$ .
3. Résoudre l'équation  $(3x + 7)(5x - 4) = 0$ .

**Exercice 3**

1. Quelles sommes représentent 3,85 % de 150 000 €, de 378 000 €, de 500 000 €, puis de 1 000 000 € ?
2. Quel pourcentage, valeur arrondie au centième près, de 500 000 € représentent 14 553 € ?
3. Quel pourcentage, valeur arrondie au centième près, de 1 000 000 € représentent 14 553 € ?

**TRAVAUX GÉOMÉTRIQUES**

**12 points**

**Exercice 1**

1. Construire un carré ABCD et le triangle équilatéral ABE, extérieur à ABCD, ayant le côté commun [AB] tel que  $AB = 4$  cm.  
Construire O le centre de gravité de ABE.
2. Construire  $A_1B_1C_1D_1$  image de ABCD par la rotation  $\mathcal{R}$  de centre O et d'angle  $120^\circ$ , dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Construire  $A_2B_2C_2D_2$  image de  $A_1B_1C_1D_1$  par la même rotation.
4. Quelle est la rotation qui transforme ABCD en  $A_2B_2C_2D_2$  ?
5. Quelle est l'image de  $A_2B_2C_2D_2$  par la rotation  $\mathcal{R}$  ?

**Exercice 2**

1. Tracer le triangle REC tel que  $RE = 7,5$  cm ;  $RC = 10$  cm et  $EC = 12,5$  cm.
2. Montrer que le triangle REC est rectangle en R.
3. Calculer, valeurs arrondies au degré près, les angles de ce triangle.

**PROBLÈME****12 points**

Dans une classe, on a relevé les notes obtenues par les élèves.

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

| Notes                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Effectifs cumulés croissants   | 1 | 0 | 4 | 0 | 7  | 3  | 2  | 0  | 1  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  |
| Fréquences en %                |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Angles du diagramme circulaire |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

2. Combien d'élèves ont eu une note strictement inférieure à 12?
3. Quelle est la médiane de ce relevé de notes?
4. Calculer la moyenne de cette classe pour ce devoir.
5. Quelle note devrait obtenir un 26<sup>e</sup> élève pour que la moyenne de cette classe soit exactement égale à 12?

## ~ Brevet - Nouvelle-Calédonie mars 2003 ~

### Activités numériques

12 points

#### Exercice 1

Calculer A et B et présenter les résultats sous forme de fractions irréductibles.

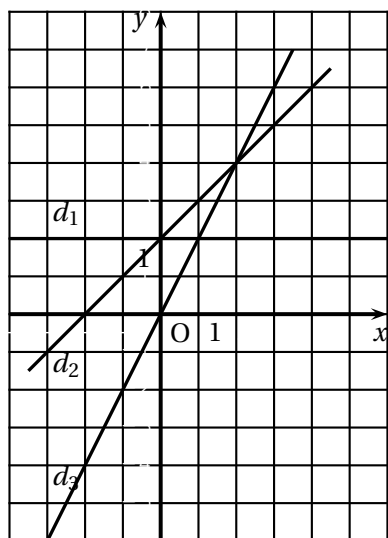
$$A = \left( \frac{3}{4} - \frac{2}{3} \right) + \frac{7}{6} \quad B = \frac{5 \times 10^8 \times 6 \times 10^3}{2 \times (10^4)^3}.$$

#### Exercice 2

On pose  $E = (3x - 1)(x + 5) - (3x - 1)^2$ .

1. Développer et réduire E.
2. Factoriser E.
3. Résoudre l'équation  $(3x - 1)(-2x + 6) = 0$ .

#### Exercice 3



On considère les fonctions  $f$ ,  $g$  et  $h$  définies par :  
 $f(x) = x + 2$ ,  $g(x) = 2$ ,  $h(x) = 2x$ .

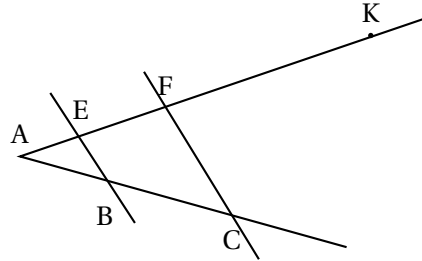
Recopier et compléter le tableau ci-dessous en associant à chacune d'elles la droite qui lui correspond dans le repère.

| Fonction affine | Droite correspondante |
|-----------------|-----------------------|
| $f(x) = x + 2$  |                       |
| $g(x) = 2$      |                       |
| $h(x) = 2x$     |                       |

**Activités géométriques****12 points****Exercice 1**

Les droites (BE) et (FC) sont parallèles.  
 $AB = 6$  cm,  $AC = 15$  cm et  $AF = 12$  cm.

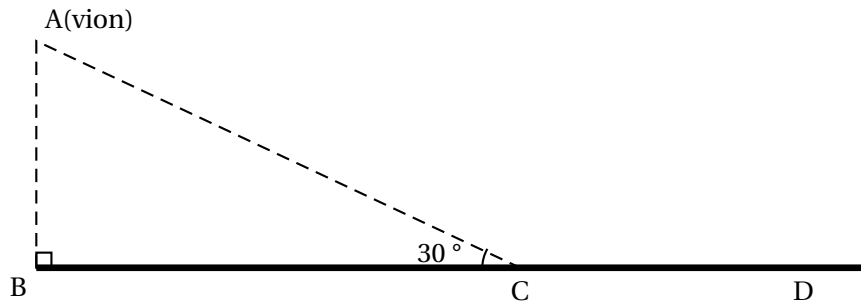
1. Calculer la longueur AE.
2. Sachant que  $AK = 30$  cm, démontrer que les droites (BF) et (CK) sont parallèles.
3. Sachant que  $FC = 9$  cm, démontrer que le triangle AFC est rectangle en F.

**Exercice 2**

Un avion, de tourisme est en phase d'approche de l'aérodrome de Magenta suivant le trajet AC.

On donne :

- altitude de l'avion :  $AB = 1058$  m ;
- $\widehat{ACB} = 30^\circ$ .



1. Démontrer que la longueur AC qu'il reste à parcourir à l'avion pour rejoindre le point d'atterrissage C est égale à 2 116 m.
2. Sachant que cet avion se déplace de A vers C avec une vitesse constante  $v$  de 92 mètres par seconde, calculer le temps qu'il mettra pour parcourir la distance AC.
3. Trouver, en mètres (arrondis au dixième), la distance CD nécessaire à l'arrêt de l'appareil ; cette distance se calcule grâce à la formule suivante :  

$$CD = \frac{2v^2 + 6600}{25}$$
où  $v$  est la vitesse en mètres par seconde de l'appareil lorsqu'il touche le sol en C.

**Problème****12 points**

On se placera dans un repère orthonormé (O, I, J) où l'unité est le centimètre et on complètera la figure au fur et à mesure des questions.

1. Tracer ce repère et placer les points  $A(1 ; 5)$ ,  $B(-1 ; 3)$  et  $K(7 ; -1)$ .
2. On appelle  $G$  le milieu du segment  $[BK]$ . montrer par le calcul que les coordonnées du point sont  $(3 ; 1)$ , puis le placer sur la figure.
3. Construire le point  $R$  symétrique du point  $A$  par rapport au point  $G$ . lire les coordonnées du point  $R$  sur le graphique.
4. Montrer que  $BK = 4\sqrt{5}$  cm.
5. Sachant que  $RA = 4\sqrt{5}$  cm, montrer, sans nouveau calcul, que  $ABRK$  est un rectangle.
6. Tracer le cercle  $(\mathcal{C})$  de diamètre  $[BK]$  et montrer que son rayon  $GB$  est égal à  $2\sqrt{5}$  cm.
7. Placer le point  $E(1 ; -3)$ ; calculer  $GE$  et en déduire que ce point  $E$  appartient au cercle  $(\mathcal{C})$ .
8. En déduire, sans aucun calcul, que le triangle  $BEK$  est rectangle en  $E$ .